RPG IV Mise en œuvre

Arithmétique numérique

Opérations

- Ensemble des opérations et opérateurs possibles

Opération	Format fixe	Format libre
Valeur absolue	%abs	
Addition	ADD, Z-ADD	+
Division	DIV	/, %div
Reste de la division	MVR	%rem
Multiplication	MULT	*
Racine carrée	SQRT	%sqrt
Soustraction	SUB, Z-SUB	-
Puissance		**
Auto-référencement		+=, -=, /=, *=, **=
Autres	%min, %max	

Valeur absolue

- Syntaxe
  - %abs

    Resultat = %abs(ValeurNumerique)
  - Où

    Resultat est une variable de type numérique

    ValeurNumérique est une variable ou une expression contenant une valeur numérique positive ou négative
- Comportement
  - Retourne la valeur absolue de *ValeurNumerique*

    Si *ValeurNumerique* >= 0

    Resultat = *ValeurNumerique*

    Si *ValeurNumerique* < 0

    Resultat = *ValeurNumerique* * (-1)

Opérations de base (1/2)

- Syntaxe
  - ADD, Z-ADD, SUB, Z-SUB, MULT et DIV

    Syntaxe pour compatibilité RPG/400

    Facteur1 OPERATION Facteur2 Resultat
  - +, - , * , /, **, %div et %rem

    Resultat = Operande1 OPERATEUR Operande2 ;

    Resultat = %div(Operande1 : Operande2) ;

    Resultat = %rem(Operande1 : Operande2) ;
  - +=, -=, /=, *=, **=

    Resultat OPERATEUR Operande ;

    Est identique à : Resultat = Resultat OPERATEUR Operande ;

Opérations de base (2/2)

- Comportement
  - %div donne le résultat de la division entière
  - %rem donne le reste de la division entière (modulo)

    Tel que : A = %div(A : B) * B + %rem(A : B) ;
  - La précision dépend de la définition des variables, y compris pour les calculs intermédiaires

Priorité des opérateurs

- Les règles classiques sont appliquées

Priorité décroissante	
( )	Parenthèse
**	Puissance
* /	Multiplication et division
+ -	Addition et soustraction

- Exem
  - A = B + C * D est différent de A = (B + C) * D
  - A = B + C * D est égal à A = B + (C * D)

Exemple (1/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

      * Equivalence des syntaxes pour les opérations de base

     C     Zone1          ADD       Zone2          Zone3
     C                    Eval      Zone3 = Zone1 + Zone2

     C                    Z-ADD     Zone3          Zone1
     C                    Eval      Zone1 = Zone3

     C                    Z-SUB     Zone3          Zone1
     C                    Eval      Zone1 = - Zone3

     C     Zone1          MULT      Zone2          Zone3
     C                    Eval      Zone3 = Zone1 * Zone2


      /free
       Zone3 = Zone1 + Zone2 ;
       Zone1 = Zone3 ;
       Zone3 = Zone1 * Zone2 ;
```

Exemple (2/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2+++++++++++++++++++++++++++++

      // boucle de calcul de montant de commande
      for cpt = 1 to nbArt ;
         // lire l'article suivant
         MtArticle = PuArt * ( 1 + TxTVAArt ) ;
         MtCmde += MtArticle ;
      endfor ;
      // avoir ?
      MtCmde -= MtAvoirClient ;
      // ristourne ?
      MtCmde = MtCmde * ( 1 - TxRistourne ) ;
      // équivaut à : MtCmde *= ( 1 - TxRistourne ) ;

      // Calcul du prix dans 5 ans avec augmentation de 3%/an
      PrixActuel = 100 ;
      PrixFutur = PrixActuel * ( 1 + 3/100 ) ** 5 ;
      // PrixFutur = 115.92740743

      // Imprimer les relevés tous les bimestres
      if %rem( NumMois : 2 ) = 0 ;
         // lancer les impressions
      else ;
         dsply 'Le mois est impair. Attendez le mois prochain ...' ;
      endif ;
```

Exemple (3/3)

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

      // Combien de semaines pleines se sont écoulées en un nombre de jours :
      NbSemaines = %div( NbJours : 7 ) ;
      // Si toutes les variables sont de type entier (ou sans décimales)
      NbSemaines = NbJours / 7 ;

      // Tester les erreurs d'arrondi :
      // La valeur absolue est égale à la racine carrée de la puissance 2
      if ( %abs( NbJours ) ) <> ( %sqrt( NbJours **2 ) ) ;
         dsply 'Erreur d''arrondi ...' ;
      else ;
         dsply 'Pile poil' ;
      endif ;
```